

Semana 4, sesión 7

3. Cálculo numérico

Integración numérica

Métodos Numéricos

Edwin Fernando Muñoz

Aproximación numérica de integrales definidas

Hay funciones para las que no se puede hallar una primitiva en términos de funciones elementales (por ejemplo, e^{-x^2} , $\sin x^2$, $\frac{\sin x}{x}$).

Aun así, es posible hacer un cálculo aproximado de la integral definida usando métodos de integración numérica.

En esta sección se expondrán las **reglas del trapecio y de Simpson** para realizar esta tarea.

La regla del trapecio

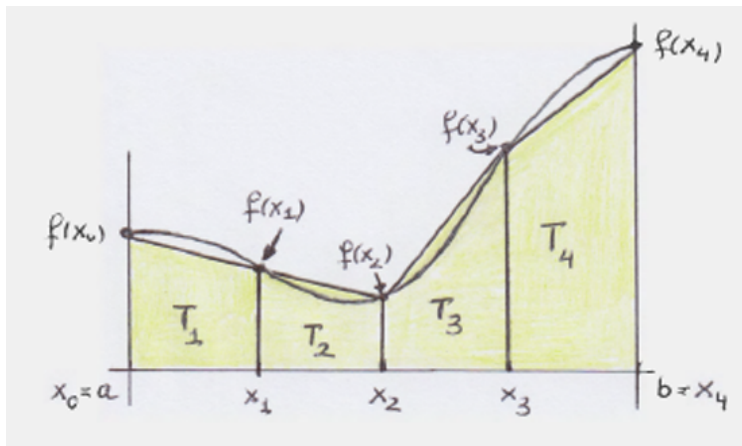
Queremos calcular aproximadamente la integral definida:

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Dividimos el intervalo $[a, b]$ en n partes iguales, de longitud $h = \frac{b-a}{n}$.

Puntos: $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$.

Visualización para $n = 4$



Fórmula de la regla del trapecio

Se forman los trapecios de la figura y se utiliza la suma de las áreas de todos los trapecios $T_1, T_2, \dots, T_n$ para aproximar la integral. Recuerda que el área de un trapecio es el producto de la semisuma de sus lados paralelos por la altura. Se obtiene:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &\approx \text{Área}(T_1) + \text{Área}(T_2) + \dots + \text{Área}(T_n) \\ &= \frac{h}{2}[f(x_0) + f(x_1)] + \frac{h}{2}[f(x_1) + f(x_2)] + \dots + \frac{h}{2}[f(x_{n-1}) + f(x_n)] \\ &= \frac{h}{2}[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)] = \mathcal{T}_n,\end{aligned}$$

Cuanto más grande sea n , mejor será la aproximación.

Ejercicio 1

Usa la regla del trapecio con $n = 4$ para aproximar:

$$\int_0^1 x^2 dx$$

Dividiendo $[0, 1]$ en 4 partes: $x_0 = 0$, $x_1 = 1/4$, $x_2 = 1/2$, $x_3 = 3/4$, $x_4 = 1$.

$$\int_0^1 x^2 dx \approx \frac{0,25}{2} \left[0 + 2 \left(\frac{1}{4} \right)^2 + 2 \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 2 \left(\frac{3}{4} \right)^2 + 1 \right] \approx 0,34375$$

$$\text{Error: } E_4 = \left| \frac{1}{3} - 0,34375 \right| < 0,0105$$

Ejercicio 2

Aproxima:

$$P = \int_{260}^{300} \frac{1}{20} e^{-\frac{(x-240)^2}{2(20)^2}} dx$$

Cambio de variable: $y = \frac{x-240}{20}$, entonces:

$$P = \int_1^3 e^{-y^2/2} dy$$

Subintervalos: $x_0 = 1$, $x_1 = 1,5$, $x_2 = 2$, $x_3 = 2,5$, $x_4 = 3$, $h = 0,5$.

$$P \approx \frac{0,5}{2} \left[e^{-1/2} + 2e^{-(1,5)^2/2} + 2e^{-2^2/2} + 2e^{-(2,5)^2/2} + e^{-3^2/2} \right] \approx 0,406375$$

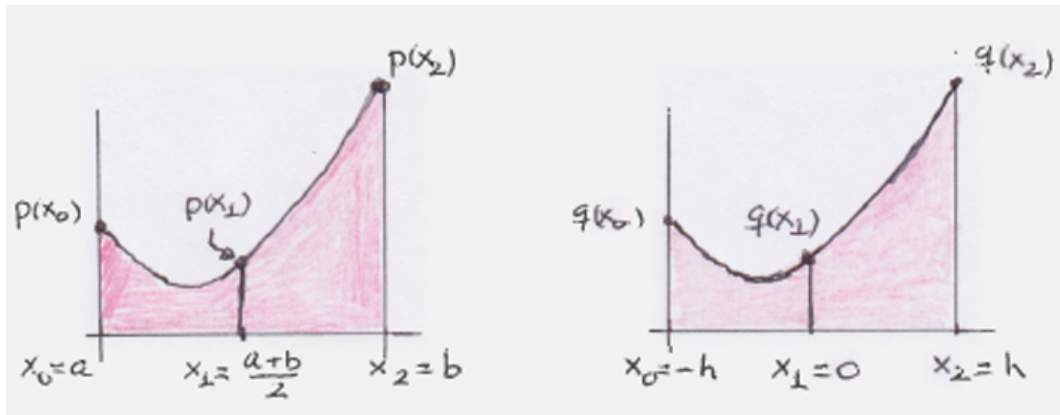
La regla de Simpson

En la regla del trapecio la función se aproxima en cada intervalo por un segmento. En la regla de Simpson (Thomas Simpson, 1710–1761) se usa un polinomio de grado 2. Lo primero que hay que hacer es aprender a **calcular el área bajo una parábola** $p(x) = Ax^2 + Bx + C$ en un intervalo $[a, b]$ usando solo los valores de $p(x)$ en los extremos del intervalo y en el punto medio.

Pongamos $h = (b - a)/2$, $x_0 = a$, $x_1 = (a + b)/2$ (el punto medio) y $x_2 = b$. Entonces

$$\int_a^b p(x) dx = \frac{h}{3} [p(x_0) + 4p(x_1) + p(x_2)]. \quad (1)$$

La regla de Simpson



Para demostrar la fórmula (1) se traslada la parábola hasta que el centro del intervalo esté en el origen de coordenadas (figura de la derecha). El área no ha cambiado, pero la parábola tendrá ahora otra ecuación $q(x) = ax^2 + bx + c$. En este caso lo que tenemos que probar es:

Demostración de la fórmula de Simpson

$$\int_{-h}^h q(x) dx = \frac{h}{3}[q(-h) + 4q(0) + q(h)]. \quad (2)$$

La parte izquierda de (2) es:

$$\int_{-h}^h q(x) dx = \int_{-h}^h (ax^2 + bx + c) dx = \frac{2ah^3}{3} + 2ch.$$

Para calcular la parte derecha de (2) se observa que

$$q(-h) = ah^2 - bh + c, \quad q(0) = c \quad y \quad q(h) = ah^2 - bh + c.$$

Por tanto,

$$\frac{h}{3}[q(-h) + 4q(0) + q(h)] = \frac{h}{3}[2ah^2 + 2c + 4c] = \frac{2ah^3}{3} + 2ch.$$

Esto prueba que ambos lados de la fórmula (2) coinciden.

Regla de Simpson para $n = 2$ intervalos

El intervalo $[a, b]$ se divide en dos intervalos de igual longitud $h = (b - a)/2$ usando los puntos $x_0 = a$, $x_1 = (a + b)/2$ y $x_2 = b$. La integral definida

$$\int_a^b f(x) dx$$

se aproxima por la integral definida del polinomio de grado 2 que pasa por los puntos $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$, y $(x_2, f(x_2))$. Esta integral se calcula con la fórmula (1) y se obtiene:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] = \mathcal{S}_2. \quad (3)$$

Regla de Simpson para $n = 4$ intervalos

El intervalo $[a, b]$ se divide en cuatro intervalos iguales, cada uno de ellos de longitud $h = (b - a)/4$ con extremos en los puntos

$$x_0 = a < x_1 < x_2 < x_3 < x_4 = b.$$

En el intervalo $[x_0, x_2]$ se aplica la regla de Simpson con $n = 2$ y $h = (x_2 - x_0)/2 = (b - a)/4$ para obtener

$$\frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)].$$

En el intervalo $[x_2, x_4]$ se aplica la regla de Simpson con $n = 2$ y $h = (x_4 - x_2)/2 = (b - a)/4$ para obtener

$$\frac{h}{3}[f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)].$$

Sumando ambos resultados se obtiene la regla de Simpson para cuatro intervalos:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)] = S_4. \quad (4)$$

Regla de Simpson para n intervalos

Siguiendo este procedimiento puede obtenerse la regla de Simpson cuando el intervalo $[a, b]$ se divide con los puntos

$$x_0 = a < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

en n intervalos de igual longitud $h = (b - a)/n$. El resultado que se obtiene es:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \dots \\ + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)] = \mathcal{S}_n. \end{aligned} \quad (5)$$

Ejercicio 3

Utiliza la regla de Simpson con 4 intervalos para aproximar el valor de la integral definida

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx$$

y compara el resultado con el valor exacto.

S./ El intervalo $[0, \pi]$ se divide en cuatro partes iguales, cada una de ellas de longitud $h = \pi/4$ con los puntos

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{\pi}{4}, \quad x_2 = \frac{\pi}{2}, \quad x_3 = \frac{3\pi}{4}, \quad x_4 = \pi.$$

Se tiene:

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx \approx \mathcal{S}_4 = \frac{\pi/4}{3} \left[\sin 0 + 4 \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) + 2 \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) + 4 \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) + \sin \pi \right] \approx 2,0046$$

El valor exacto es

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = [-\cos x]_0^{\pi} = 2$$

por lo que el error de la aproximación es

approx 0,0046.

Ejercicio 4

Usa la regla de Simpson con cuatro intervalos para calcular aproximadamente el valor de

$$\int_5^7 \frac{1}{2} e^{-\frac{(x-5)^2}{8}} dx,$$

haciendo antes el cambio de variable $y = (x - 5)/2$.

S./ Como $y = (x - 5)/2$ deducimos $dy = dx/2$. Entonces

$$\int_5^7 \frac{1}{2} e^{-\frac{(x-5)^2}{8}} dx = \int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}} dy.$$

Se divide el intervalo $[0, 1]$ en cuatro intervalos, cada uno de ellos de longitud $h = 1/4 = 0,25$, con los puntos

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{1}{4}, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_3 = \frac{3}{4}, \quad x_4 = 1.$$

Se tiene

$$P \approx S_4 = \frac{0,25}{3} \left[e^0 + 4e^{-1/32} + 2e^{-1/8} + 4e^{-9/32} + e^{-1/2} \right] \approx 0,85565.$$

- ▶ La integración numérica permite obtener el área bajo la curva de una función analítica o tabular.
- ▶ Se comparan métodos clásicos como:
 - Trapezoidal
 - Simpson 1/3
 - Simpson 3/8
- ▶ La Cuadratura Gaussiana se basa en puntos y pesos especiales que permiten integrar funciones analíticas sin paso fijo.

Ejemplo 1: Desplazamiento de un móvil

Datos: Tabla de velocidades del móvil desde $t = 0$ hasta $t = 300$ s.

► Para $t = 60$ s: **Regla Trapezoidal:**

$$S_{60} = \frac{60}{2}(0 + 0,0824) = 2,472 \text{ m}$$

► Para $t = 120$ s: **Simpson 1/3:**

$$S_{120} = \frac{60}{3}[0 + 0,2474 + 4(0,0824)] = 12,086 \text{ m}$$

► Para $t = 180$ s: **Simpson 3/8:**

$$S_{180} = \frac{3 \cdot 60}{8}[0 + 0,6502 + 3(0,0824 + 0,2474)] = 38,7338 \text{ m}$$

Ejemplo 1 (cont.): Desplazamiento de un móvil

- Para $t = 240$ s: **Simpson 1/3:**

$$S_{240} = \frac{60}{3} [0 + 1,3851 + 2(0,2474) + 4(0,0824 + 0,6502)] = 97,298 \text{ m}$$

- Para $t = 300$ s: **Combinación:**

- $S_{180} = 38,7338$ (ya calculado)
- De $t = 180$ a $t = 300$: Simpson 1/3:

$$\int_{180}^{300} V dt = \frac{60}{3} [0,6502 + 3,2229 + 4(1,3851)] = 188,27 \text{ m}$$

- Total:

$$S_{300} = 38,7338 + 188,27 = 217,0038 \text{ m}$$

Resultados del Ejemplo 1

t [s]	V [m/s]	S [m]
0	0	0
60	0.0824	2.472
120	0.2474	12.086
180	0.6502	38.7338
240	1.3851	97.298
300	3.2229	217.0038

Ejemplo 2: Doble integral

$$\int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2) dy dx$$

- ▶ Se usa paso $h = 0,1$, $n = 10$.
- ▶ Integración con respecto a y primero, para cada valor de x .
- ▶ Luego integración con respecto a x , usando resultados tabulados.
- ▶ En ambos casos se aplica Simpson $1/3$.
- ▶ Resultado final: $\approx 0,66666$

Cuadratura Gaussiana: Principio Básico

Fórmula general

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n W_i f(x_i)$$

- ▶ Se eligen $2n$ parámetros: nodos x_i y pesos W_i .
- ▶ Permite exactitud hasta polinomios de grado $2n - 1$.
- ▶ Para $n = 2$, se parte de $[-1, 1]$ como intervalo estándar.

Derivación para $n = 2$ en $[-1, 1]$

- Requiere cumplir con integrales exactas para $f(x) = 1, x, x^2, x^3$.
- Se resuelve el sistema:

$$W_1 + W_2 = 2$$

$$W_1 x_1 + W_2 x_2 = 0$$

$$W_1 x_1^2 + W_2 x_2^2 = 2/3$$

$$W_1 x_1^3 + W_2 x_2^3 = 0$$

- Solución:

$$x_1 = -\sqrt{1/3}, \quad x_2 = \sqrt{1/3}, \quad W_1 = W_2 = 1$$

Cambio de variable para $[a, b]$

Transformación

$$x = \frac{(b-a)t + (a+b)}{2}, \quad dx = \frac{b-a}{2} dt$$

Fórmula final

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n W_i f(x_i)$$

Ejemplo: $\int_1^{1,5} e^{-x^2} dx$

► Usamos $n = 2$, $a = 1$, $b = 1,5$

► Entonces:

$$x_i = \frac{(b-a)t_i + (a+b)}{2} = 0,5t_i + 1,25$$

$$dx = \frac{1,5 - 1}{2} = 0,25$$

► Nodos: $t_1 = -0,5773$, $t_2 = 0,5773$

► Aproximación:

$$\int_1^{1,5} e^{-x^2} dx \approx 0,25 [f(0,5(-0,5773) + 1,25) + f(0,5(0,5773) + 1,25)]$$

► Resultado: $\approx 0,1094$

Ventajas de la Cuadratura Gaussiana

- ▶ No depende de pasos equiespaciados (h).
- ▶ Alta precisión con pocos puntos.
- ▶ Ideal para integrales complicadas o impropias.
- ▶ Existen tablas para pesos y nodos hasta grandes valores de n .

Conclusiones

- ▶ Métodos numéricos permiten resolver integrales complejas.
- ▶ Cuadratura Gaussiana destaca por su precisión y generalidad.
- ▶ Su uso adecuado evita las limitaciones de los métodos basados en h .
- ▶ Toda integral, propia o impropia, puede resolverse numéricamente si se desea sólo el área bajo la curva.

Bibliografía

-  Turner, P. R. (2018). *Applied Scientific Computing with Python*. Springer.
-  Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization*. Springer.
-  Kroese, D. P., Taimre, T., & Botev, Z. I. (2011). *Handbook of Monte Carlo Methods*. Wiley.
-  Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.